אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 5.2 – הזזות בסיסיות של פרבולות (ימינה/שמאלה, למעלה/למטה)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

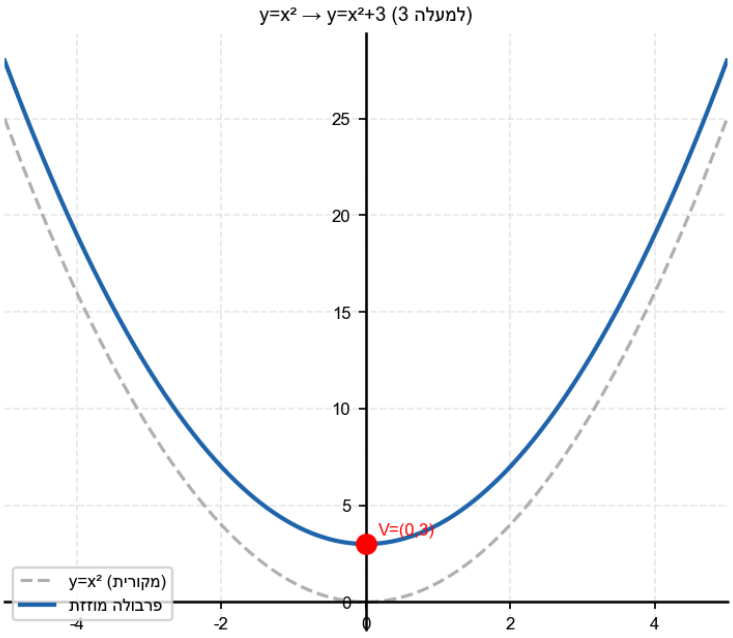
תרגיל 1

כתוב את משוואת הפרבולה

$y = x^2$ לאחר הזזה:

א. 3 יחידות למעלה

ב. 5 יחידות למטה



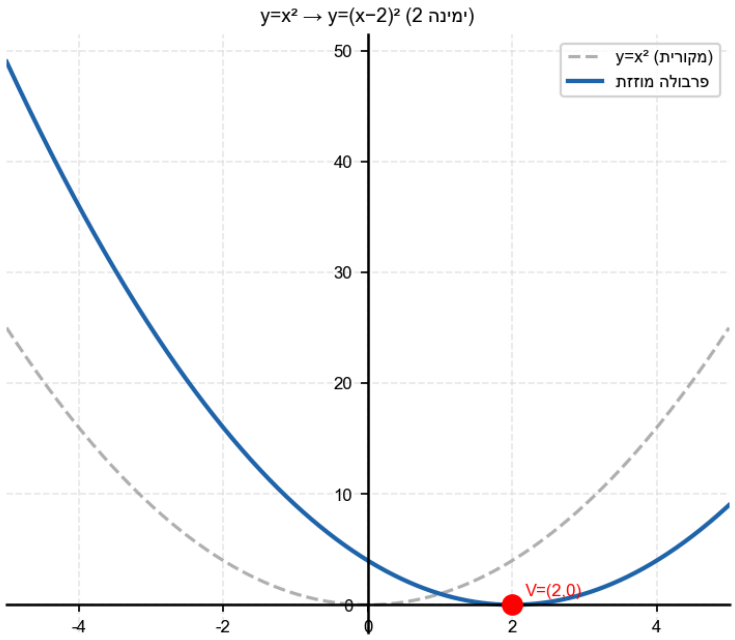
תרגיל 2

כתוב את משוואת הפרבולה

$y = x^2$ לאחר הזזה:

א. 2 יחידות ימינה

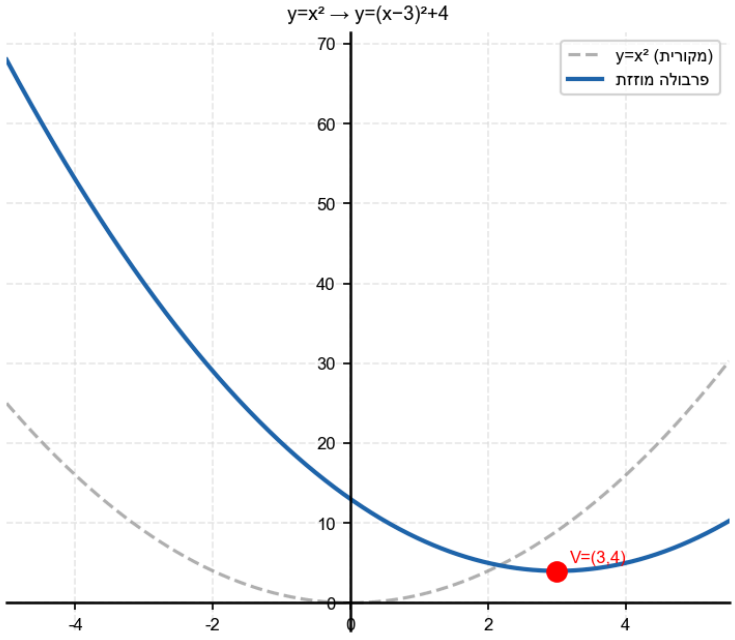
ב. 4 יחידות שמאלה



תרגיל 3

כתוב את משוואת הפרבולה

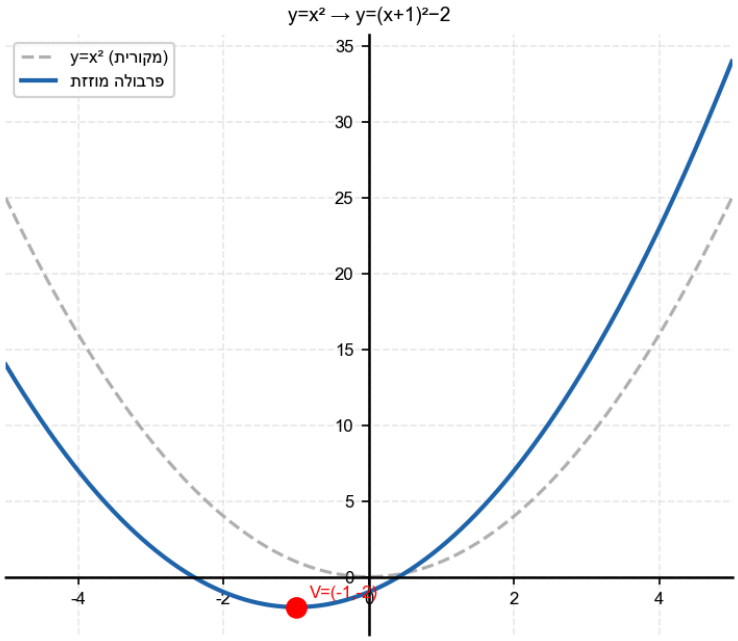
$y = x^2$ לאחר הזזה של 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למעלה.



תרגיל 4

כתוב את משוואת הפרבולה

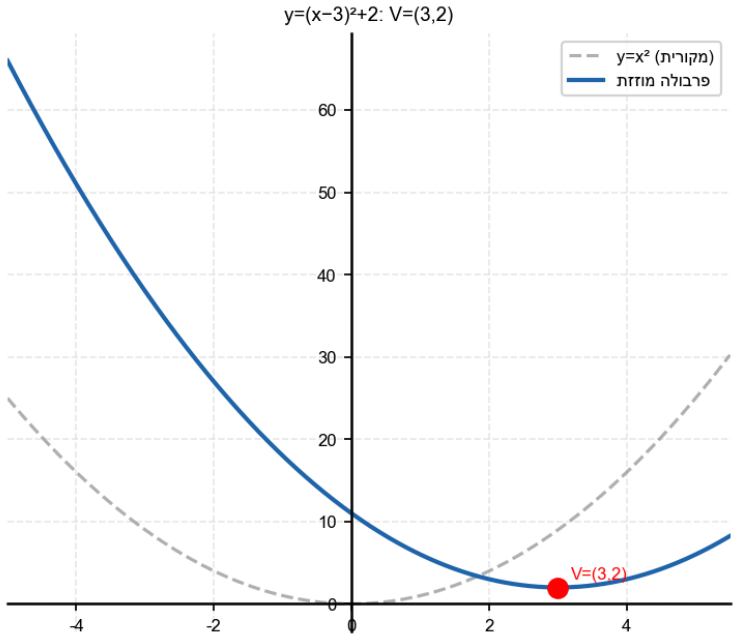
$y = x^2$ לאחר הזזה של 1 יחידה שמאלה ו- 2 יחידות למטה.



תרגיל 5

נתונה הפרבולה

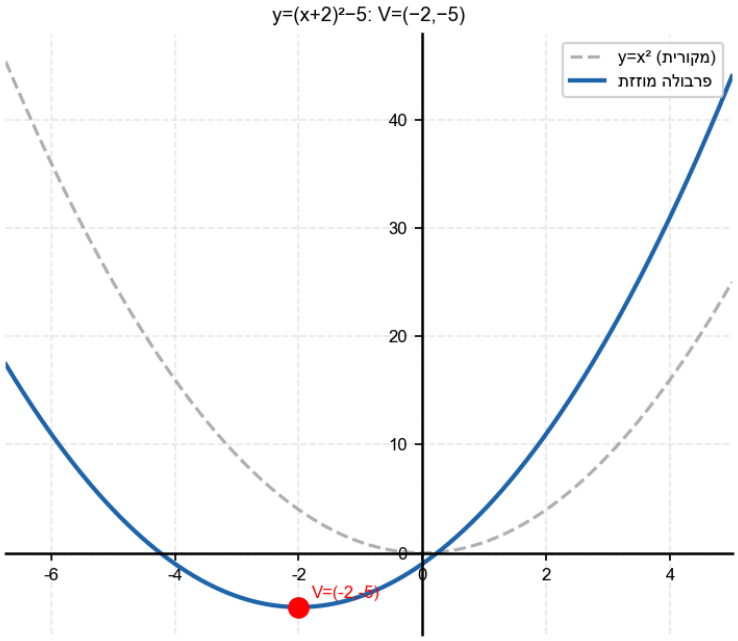
$y = (x-3)^2 + 2$. א. מהו קודקוד הפרבולה? ב. כיצד הזזת את $y = x^2$ כדי לקבל פרבולה זו?



תרגיל 6

נתונה הפרבולה

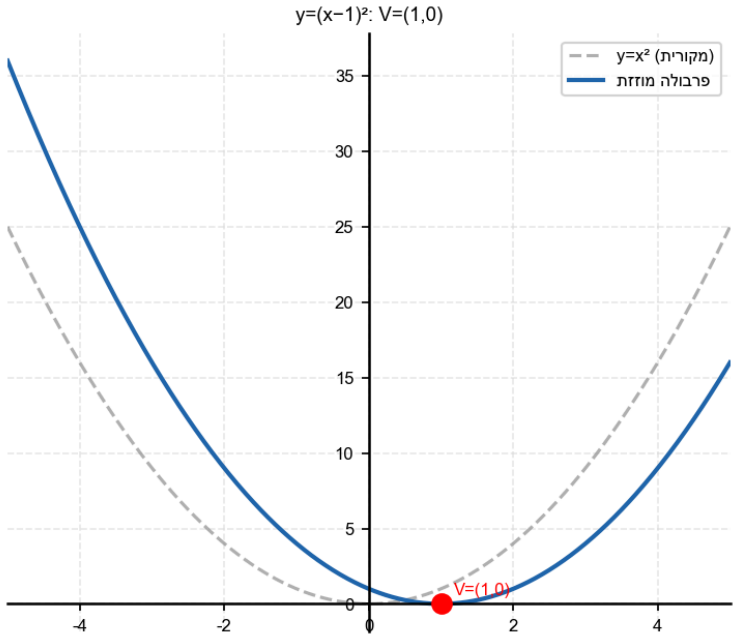
$y=(x+2)^2-5$. מהו קודקוד הפרבולה?



תרגיל 7

נתונה הפרבולה

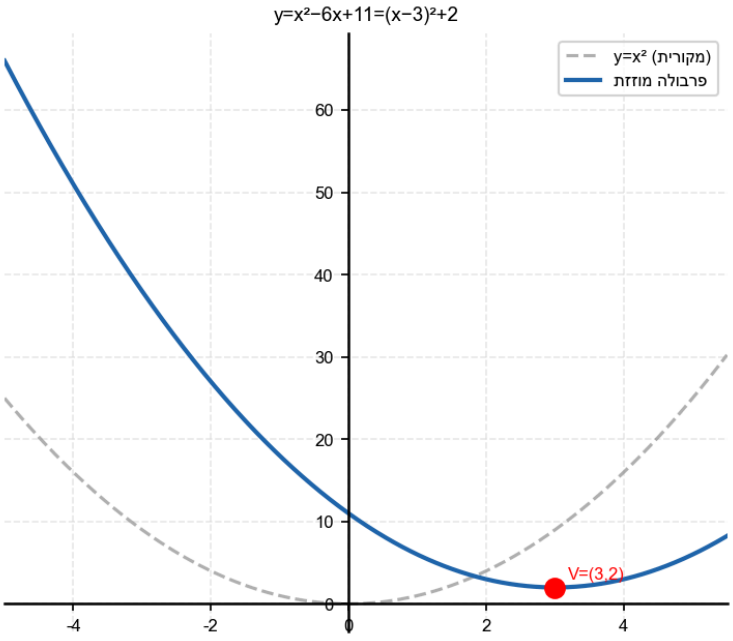
$y=(x-1)^2$. א. מהו קודקוד הפרבולה? ב. מהי נקודת החיתוך עם ציר y ?



תרגיל 8

כתוב בצורת הזזה

$y = x^2 - 6x + 11$: $y = (x-h)^2 + k$ (רמז: השלם לריבוע)

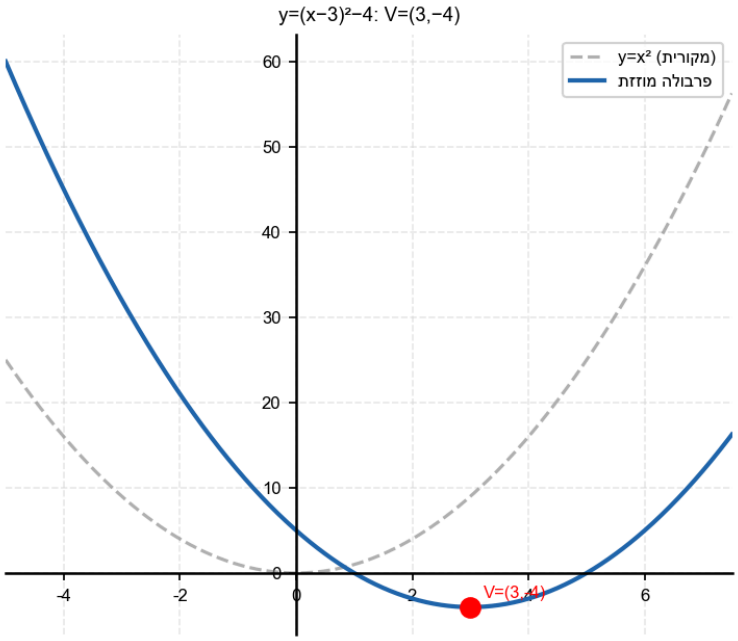


רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הפרבולה

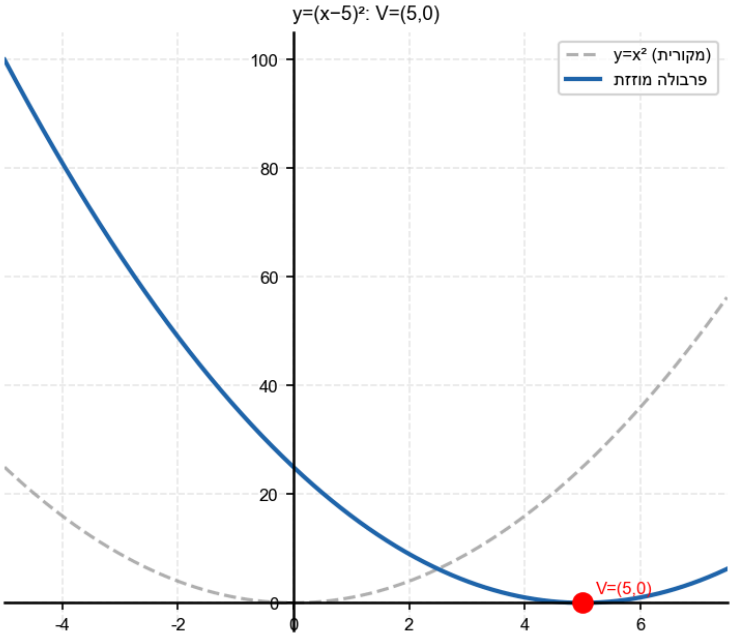
$y = x^2$. הזזנו אותה 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למטה. א. כתוב את משוואת הפרבולה החדשה בצורת הזזה. ב. פתח לצורה הסטנדרטית. ג. מהו הקודקוד?



תרגיל 10

נתונה הפרבולה

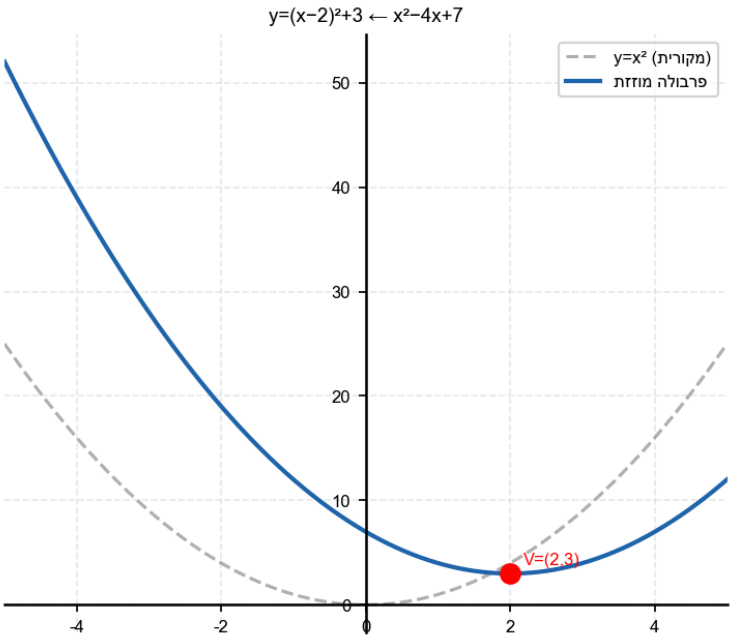
$y=(x-5)^2$. א. מהו קודקוד הפרבולה? ב. מהי נקודת החיתוך עם ציר y ? ג. האם הפרבולה חותכת את ציר x ? (כמה פעמים?)



תרגיל 11

השלם לריבוע ומצא את הקודקוד:

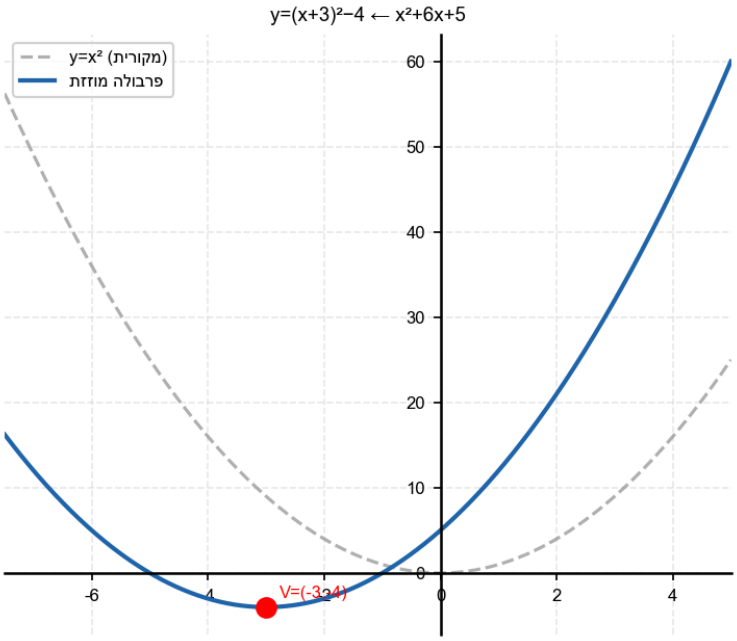
$y=x^2-4x+7$



תרגיל 12

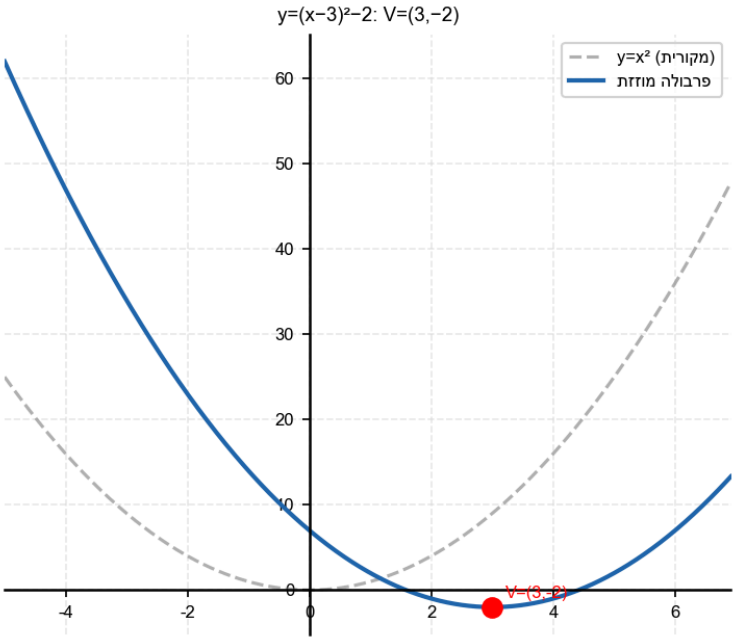
השלם לריבוע ומצא את הקודקוד:

$$y = x^2 + 6x + 5$$



תרגיל 13

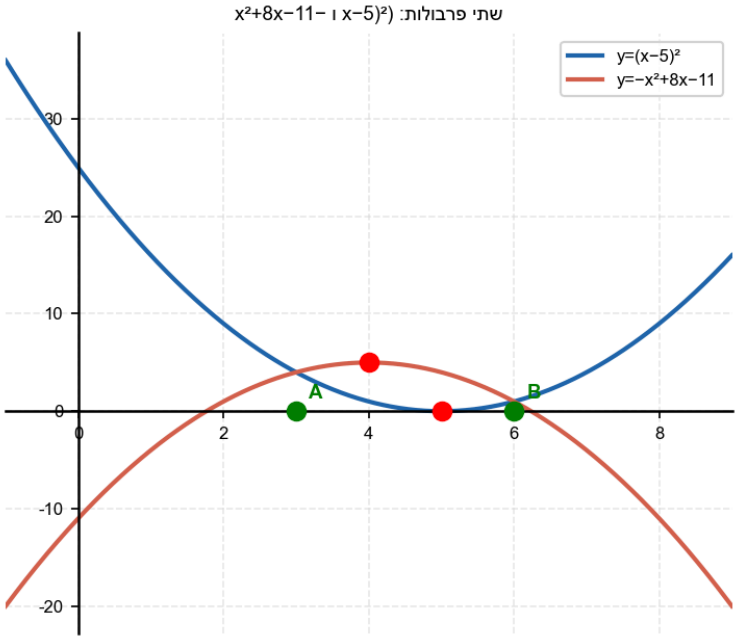
נתונה הפרבולה $y = x^2$ הוזזה a יחידות ימינה ו- b יחידות למעלה. ידוע שהקודקוד נמצא ב- $(3, -2)$. כתוב את משוואת הפרבולה.



תרגיל 14

נתונה הפרבולה

$y=(x-5)^2$ ופרבולה שנייה $y=-x^2+8x-11$. א. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפרבולות. ב. מהי הנקודה הגבוהה יותר מבין שתי נקודות החיתוך?



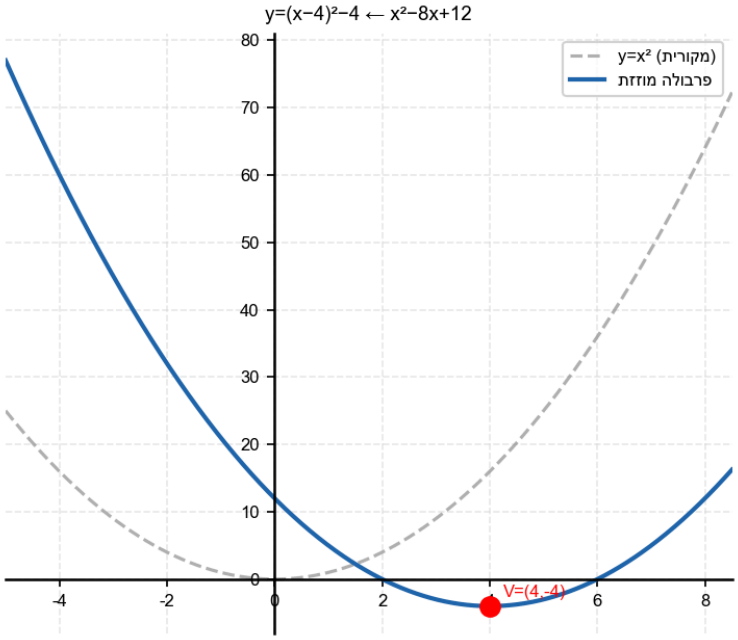
אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

כתוב את משוואות הפרבולות הבאות בצורת הזזה $y = a(x-h)^2 + k$ ומצא את הקודקוד:

א. $y = x^2 - 8x + 12$

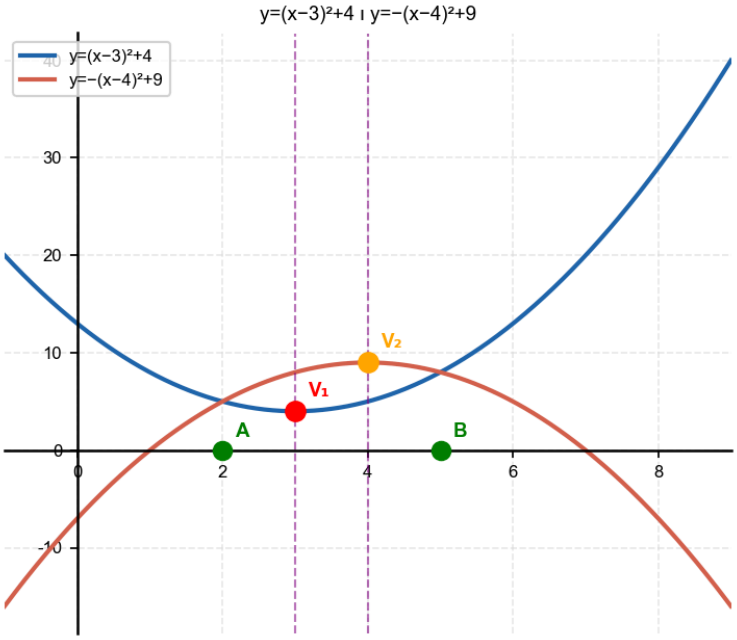
ב. $y = -x^2 + 6x - 5$



תרגיל 16

נתונות שתי פרבולות:

$y = x^2 - 6x + 13$ ו- $y = -x^2 + 8x - 7$. א. כתוב כל אחת בצורת הזזה. ב. מצא את הקודקוד של כל אחת. ג. האם שתי הפרבולות חותכות זו את זו? (השוה את המשוואות)



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2023

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

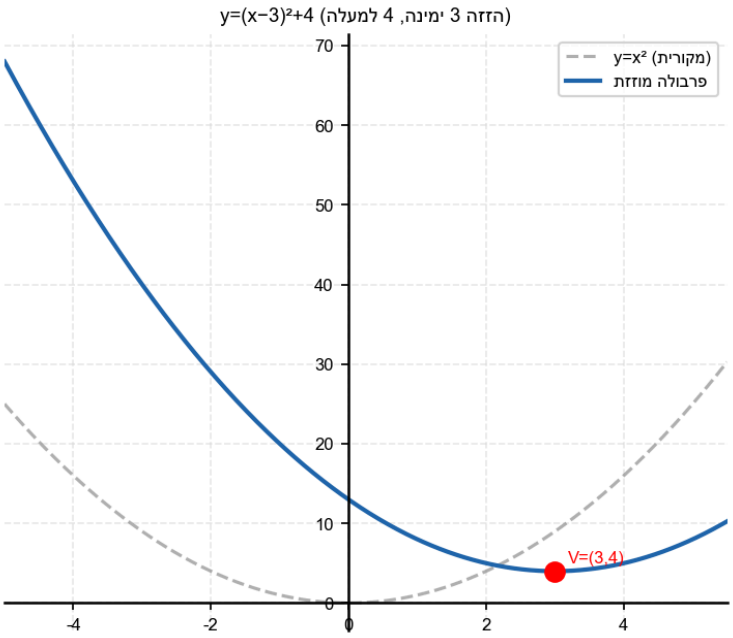
הוזזה 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למעלה.

א. כתוב את משוואת הפרבולה החדשה.

ב. מהו קודקוד הפרבולה החדשה?

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפרבולה החדשה עם ציר y .

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה החדשה עם ציר x (אם יש).



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

נתונות שתי פרבולות:

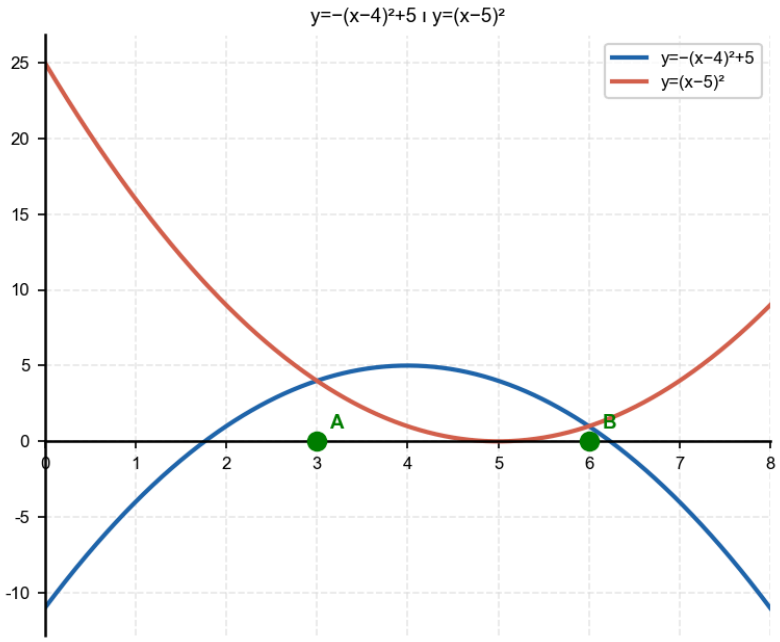
$$y = -x^2 + 8x - 11$$
$$y = (x-5)^2$$

א. כתוב את הפרבולה הראשונה בצורת הזזה.

ב. כתוב את קודקוד כל פרבולה.

ג. מצא את נקודות החיתוך A ו- B של שתי הפרבולות.

ד. מצא את מרחק AB .



תרגיל 19

מקור: מה"ט 2025

נתונות שתי פרבולות:

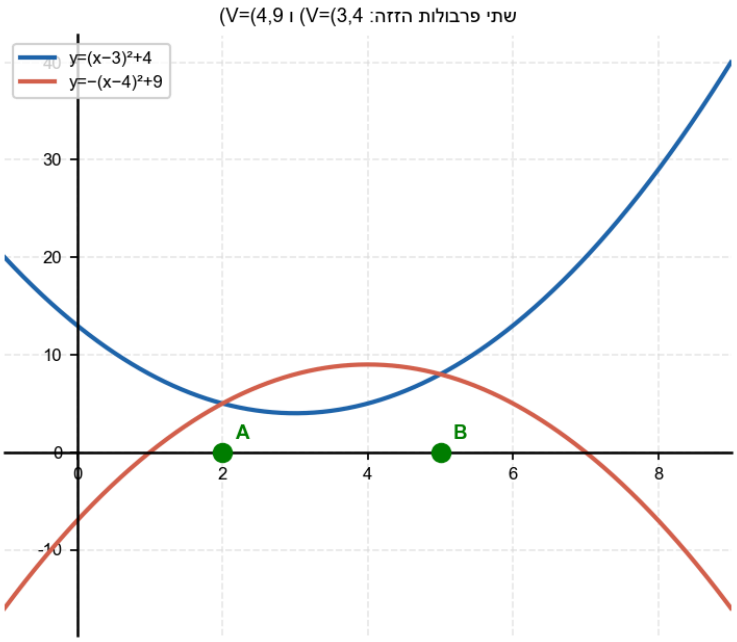
$$y = x^2 - 6x + 13$$
$$y = -x^2 + 8x - 7$$

א. כתוב כל פרבולה בצורת הזזה ומצא את קודקודיהן.

ב. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפרבולות.

ג. האם שתי הפרבולות חותכות את ציר x ? (השתמש בדיסקרימיננטה)

ד. ציין את ציר הסימטריה של כל פרבולה.



תרגיל 20

מקור: מה"ט 2024

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

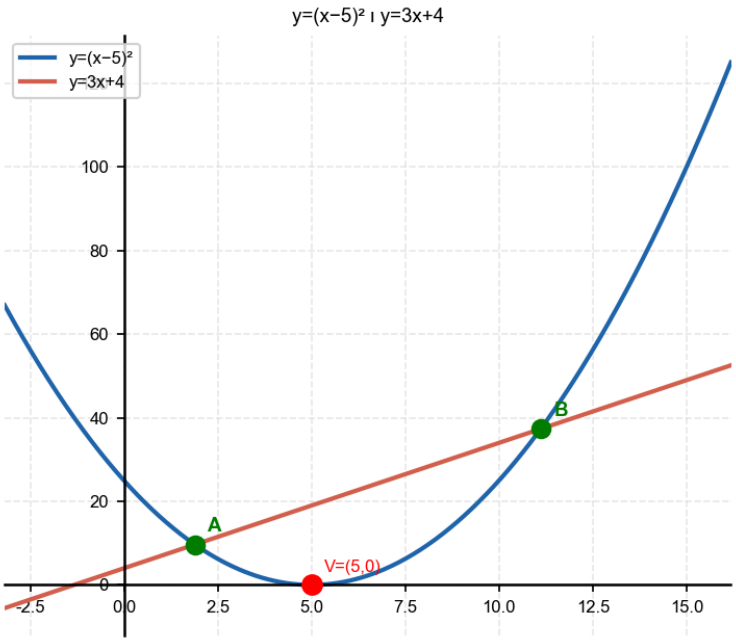
שהוזזה ימינה ב- 5 יחידות ונגיעה בנקודה (a, b) עם הישר

$$y = 3x + 4$$

א. כתוב את משוואת הפרבולה המוזזת.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה המוזזת עם הישר.

ג. מצא את קודקוד הפרבולה המוזזת.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. $y = x^2 + 3$;
ב. $y = x^2 - 5$

תשובה 2 א. $y = (x-2)^2$;
ב. $y = (x+4)^2$

תשובה 3 $y = (x-3)^2 + 4$

תשובה 4 $y = (x+1)^2 - 2$

תשובה 5 א. קודקוד $(3, 2)$;
ב. הזזה 3 ימינה, 2 למעלה

תשובה 6 קודקוד
$(-2, -5)$

תשובה 7 א. קודקוד $(1, 0)$
ב. $(0, 1)$ נקודת החיתוך $(0, 1)$

תשובה 8 $y = x^2 - 6x + 11 = (x-3)^2 + 2$ קודקוד $(3, 2)$

תשובה 9 א. $y = (x-3)^2 - 4$
ב. $x^2 - 6x + 5$
ג. $(3, -4)$

תשובה 10 א. $(5,\ 0)$
ב. $y(0) = 25$ ו־ $(0,\ 25)$
ג. פעם אחת בציר x והחיתוך הוא $(5,\ 0)$

תשובה 11 $y = x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3$ קודקוד $(2,\ 3)$

תשובה 12 $y = x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 4$ קודקוד $(-3,\ -4)$

תשובה 13 $y = (x-3)^2 - 2$

תשובה 14 א. $(x-3)(x-6)=0$; $A(3,4), B(6,1)$;

ב. $A(3,4)$ גבוהה יותר

תשובה 15 א. $y=(x-4)^2-4$; קודקוד $(4,-4)$;

ב. $y=-(x-3)^2+4$; קודקוד $(3,4)$

תשובה 16 א. $y=(x-3)^2+4$; $y=-(x-4)^2+9$;

ב. $(3,4)$ ו- $(4,9)$;

ג. $(x-2)(x-5)=0$; כן, חותכות ב $(2,5)$ ו- $(5,8)$

תשובה 17 א. $y=(x-3)^2+4$;

ב. קודקוד $(3,4)$;

ג. 13 ; חיתוך ציר y: $(0,13)$;

ד. $(x-3)^2=-4$; אין פתרון ממשי; הפרבולה לא חותכת ציר x

תשובה 18 א. $-(x-4)^2+5$;

ב. פרבולה ראשונה: $(4,5)$; פרבולה שנייה: $(5,0)$;

ג. $(x-3)(x-6)=0$; $A(3,4), B(6,1)$;

ד. $3\sqrt{2}$

תשובה 19 $(2,5)$

ו- $(5,8)$;

ג. $\Delta_1=-16$ ולכן לא חותכת $\Delta_2=36$ ולכן כן $(1,0)$ ו- $(7,0)$;

ד. $x=3$ ו- $x=4$

תשובה 20 א. $y=(x-5)^2+\frac{85}{4}$;

ב. $\left(\frac{13}{2},\frac{47}{2}\right)$;

ג. $(5,\frac{85}{4})$
